

Material de referencia matemática

Paula Martínez Garbino

20 de agosto de 2026

1. Metodología general para la evaluación de incertidumbres

1.1. Modelo matemático del mensurando

En la mayor parte de los casos, un *mensurando* o *magnitud de salida* Y que se busca reportar como resultado de una medición o calibración no se mide directamente, sino que se determina a partir de otras N *magnitudes de entrada* $X_1, X_2, \dots, X_N$, por medio de una relación funcional f [3]:

$$Y = f(X_1, \dots, X_N). \quad (1)$$

Las magnitudes de entrada de las que depende la magnitud de salida pueden ser consideradas a su vez como mensurandos dependientes de otras magnitudes, junto con las *correcciones* y *factores de corrección* por efectos sistemáticos [3]. f , entonces, es la función que contiene toda magnitud, incluyendo correcciones y factores de corrección, susceptible de contribuir a una componente significativa de la incertidumbre del resultado de medida. Para la determinación de f se identifican todas estas variables de influencia, incluyendo aquellas que son despreciables en corrección pero sí son considerables en su incertidumbre, y se toma una decisión informada sobre cuáles son significativas o despreciables a partir del modelo físico conocido del mensurando Y y de métodos experimentales.

La combinación de la relación funcional f y el conjunto de las magnitudes de entrada, las correcciones y las *componentes de incertidumbre* que contribuyen a la incertidumbre del resultado de medición determinan el *modelo matemático* de la calibración.

1.2. Evaluación del resultado de medición y componentes de incertidumbre

El resultado de la medición y es una *estimación* del mensurando Y , que se obtiene introduciendo las N estimaciones de entrada $x_1, x_2, \dots, x_N$ para los valores de las N magnitudes $X_1, X_2, \dots, X_N$ en la ecuación ec. (1)[3]:

$$y = f(x_1, \dots, x_N). \quad (2)$$

La evaluación (asignación de valores) o estimación de las magnitudes de entrada y componentes de incertidumbre puede determinarse a partir mediciones y métodos estadísticos o importarse de fuentes externas e información disponible previamente (libros, papers, certificados, etc.) [3].

La desviación estándar estimada asociada a y , denominada *incertidumbre estándar combinada* o *incertidumbre combinada* y representada por $u_c(y)$, se determina a partir de la desviación estándar estimada asociada a cada estimación de entrada x_i , denominada *incertidumbre estándar* y representada por $u(x_i)$ o $\sigma(x_i)$ [3]. Cada x_i y su $\sigma(x_i)$ provienen de una distribución de valores posibles (distribución de probabilidad), observada o supuesta en base a la información conocida de la magnitud de entrada X_i [3], y tienen un número de grados de libertad asociado.

1.2.1. Factor de estandarización

La forma y el ancho de la distribución de probabilidad de origen determinan el *factor de estandarización* por el cual debe dividirse el valor numérico de cada componente de incertidumbre para obtener la incertidumbre estándar correspondiente.

$$\sigma(x_i) = \frac{\Delta_i}{\text{factor}}, \quad (3)$$

donde llamo Δ_i al valor numérico de la componente de incertidumbre i sin estandarizar.

Tabla 1: Factores de estandarización para diferentes distribuciones de probabilidad.

Distribución	Valor dado como	Factor
Normal	Desviación típica	1
Rectangular	Ancho completo de la PDF	$2\sqrt{3}$
Rectangular	Medio ancho de la PDF	$\sqrt{3}$
Triangular	Ancho completo de la PDF	$2\sqrt{6}$
Triangular	Medio ancho de la PDF	$\sqrt{6}$

1.2.2. Tipos de incertidumbre y grados de libertad

Las componentes de incertidumbre se clasifican por su método de evaluación en incertidumbres de tipo A y de tipo B. Las incertidumbres de tipo A son aquellas que se obtienen mediante el análisis estadístico de serie de observaciones [4]. El número de grados de libertad para incertidumbres de este tipo es

$$\nu = n - m, \quad (4)$$

donde n es el número de observaciones y m el número de restricciones involucradas en la estimación [4, 5]. Las incertidumbres de tipo B son aquellas que se obtienen por cualquier otro

método que no sea el análisis estadístico de observaciones [6]. Para las incertidumbres de tipo B el grado de libertad es infinito [7], aunque en la práctica basta con asumir $\nu \approx 100$.

1.3. Determinación de la incertidumbre combinada

La incertidumbre combinada se calcula componiendo las incertidumbres estándar de las estimaciones x_i a través de la *ley de propagación de incertidumbres*

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma^2(x_i)} = \sqrt{\sum_{i=1}^N c_i^2 \sigma^2(x_i)}, \quad (5)$$

donde

$$c_i = \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) \bigg|_{x_i} \equiv \frac{\partial f}{\partial x_i} \quad (6)$$

es el *coeficiente de sensibilidad* de la componente, un parámetro que describe cuán sensible es el resultado de la medición a variaciones en la magnitud de entrada x_i . Los c_i también pueden calcularse de forma experimental [8].

1.4. Determinación de la incertidumbre expandida

Para satisfacer las necesidades de determinadas aplicaciones industriales y comerciales, la incertidumbre combinada $u_c(y)$ se multiplica por un factor de cobertura k , obteniéndose la denominada *incertidumbre expandida*

$$U = k \cdot u_c(y). \quad (7)$$

U define un intervalo $y - U$ a $y + U$ alrededor del resultado de medición que comprende una fracción p de la distribución de probabilidad de salida de y y $u_c(y)$. p es el *nivel de confianza* o *probabilidad* del intervalo, la probabilidad de que el valor “verdadero” de la magnitud de salida Y se encuentre dentro de ese intervalo (probabilidad de que $y - U \leq Y \leq y + U$) [9].

1.5. Elección de k y distribución t-Student

El factor de cobertura requerido para asegurar un nivel de confianza p en el intervalo $y - U$ a $y + U$ depende de la distribución de probabilidad de la magnitud de salida [9], por ejemplo, para la distribución normal $k = 2$ corresponde a un nivel aproximado de confianza 95 %. En general esta distribución no se conoce porque resulta de la convolución de las distribuciones de probabilidad de todas las magnitudes de entrada, lo que requiere un amplio conocimiento de cada una de ellas y cálculos extensos de combinación de distribuciones. Se acepta su aproximación por la distribución t-Student de ν_{eff} grados de libertad, donde ν_{eff} son los grados de libertad efectivos de $u_c(y)$ [10], calculados con la fórmula de Welch-Satterthwaite

$$\nu_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \left[\frac{u_i^4(y)}{\nu_i} \right]}, \quad (8)$$

con $u_i(y) = |c_i|u(x_i)$ [7]. El factor k se obtiene como $t_p(\nu_{eff})$ el valor crítico para un nivel de confianza p a dos colas obtenido directamente de la función de probabilidad acumulada inversa de la distribución t-Student de ν_{eff} grados de libertad. De esta forma

$$U = k_p \cdot u_c(y) = t_p(\nu_{eff}) \cdot u_c(y). \quad (9)$$

La distribución de Welch-Satterthwaite tiende a la distribución normal cuando $\nu \rightarrow \infty$. Para un nivel de confianza $p = 95\%$, si se obtiene $k_p < 2$ se considera que la distribución de salida está bien aproximada por la distribución normal, de modo que en ese caso se elige en su lugar $k = 2$ para reportar la incertidumbre expandida con un nivel aproximado de confianza del 95% bajo la distribución normal [7].

1.6. Otros resultados

Ya sea para validar los cálculos de estimación de la incertidumbre o para reportarlo en el certificado de calibración, hay otros resultados aparte de la incertidumbre expandida que es de interés conocer.

1.6.1. Peso relativo porcentual

Para valorar y comparar los diferentes tipos de contribuciones se calcula el *peso relativo porcentual* de cada componente sobre la incertidumbre combinada como

$$Peso\% = \left(\frac{c_i \cdot u(x_i)}{u_c} \right)^2 \cdot 100. \quad (10)$$

1.6.2. Condiciones ambientales

Las condiciones ambientales observadas durante la calibración se calculan como el promedio de las lecturas al inicio y al final de la medición, es decir, dada una condición ambiental x

$$\bar{x} = \frac{x_f + x_i}{2} \quad (11)$$

y su error es la semiamplitud del intervalo,

$$\Delta x = \frac{|x_f - x_i|}{2}, \quad (12)$$

donde x_i y x_f son el valor observado de x al iniciar y al terminar las mediciones.

1.6.3. 1.5.3. Tolerancia y dictamen de conformidad

El cliente puede solicitar De forma general la tolerancia para un determinado punto se calcula como

$$tol = \frac{tol_p \%}{100} \cdot |val| + tol_f, \quad (13)$$

donde tol_p es la tolerancia porcentual y tol_f la tolerancia fija requeridas para ese punto de calibración y val es el valor de lectura.

En caso de solicitarse, la evaluación de conformidad se puede realizar de acuerdo a dos reglas de decisión posibles.

Aceptación simple

Se dice que “Cumple” si

$$|C| \leq tol,$$

es decir, si la corrección C es menor o igual que la tolerancia. Si es mayor el dictamen es “No cumple”.

Regla ILAC-G8:2009

Se dice que cumple si

$$|C| + U \leq tol,$$

es decir, si la corrección más la incertidumbre expandida U es menor o igual que la tolerancia. Si es mayor el dictamen es “No cumple”.

2. Temperatura de contacto y ambiental

2.1. Determinación informada

La determinación informada en el certificado (mensurando, resultado de salida) es la corrección de la UBP:

$$C = T_{ref} - T_{med} = \left[\bar{T}_{pat} + \sum_i \delta_{ref, i} \right] - \left[\bar{T}_{ubp} + \sum_j \delta_{ubp, j} \right] \quad (14)$$

donde T_{ref} es la temperatura de referencia y T_{med} la temperatura medida. La temperatura medida es el promedio de las mediciones de la UBP más las correcciones $\delta_{ubp, j}$ que aplican a la temperatura medida por la UBP. La temperatura de referencia es el promedio de las mediciones del patrón más todas las correcciones restantes $\delta_{ref, i}$ que aplican: las que provienen del patrón y las que provienen del medio de comparación. Como consecuencia de la linealidad de la ec. (14) en las correcciones δ ,

$$c_i = \frac{\partial C}{\partial \delta_i} = 1 \quad y \quad c_j = \frac{\partial C}{\partial \delta_j} = -1 \quad (15)$$

es decir que el coeficiente de sensibilidad vale -1 para toda componente de incertidumbre que provenga de la UBP, y +1 para las del patrón y las del medio de comparación.

Las únicas correcciones que se consideran significativas son la corrección por polinomio interpolador del patrón y, en el caso de temperatura de contacto, la corrección por error de inmersión. El resto de las contribuciones se considera despreciable en corrección (tienen estimación nula), aunque aporten en la incertidumbre (ver [subsección 2.3](#)).

Ambiental

$$C = \bar{T}_{pat} + \delta_{ccr\ pat} - \bar{T}_{ubp} \quad (16)$$

Contacto (alta y baja exactitud)

$$C = \bar{T}_{pat} + \delta_{ccr\ pat} + \delta_{imm\ pat} - (\bar{T}_{ubp} + \delta_{imm\ ubp}) \quad (17)$$

2.2. Correcciones

2.2.1. Corrección del patrón por polinomio de interpolación ($\delta_{ccr\ pat}$)

Los coeficientes m y b provienen del ajuste lineal por mínimos cuadrados de la corrección informada en el certificado de calibración vigente del patrón. La corrección es la función de ajuste (recta) evaluada en el promedio de la temperatura medida por el patrón [1, 11].

$$\delta_{ccr\ pat} = m_{ccr} \cdot \bar{T}_{pat} + b_{ccr} \quad (18)$$

2.2.2. Por error de inmersión (δ_{imm})

Aplica sólo para termómetros de contacto, que se calibran en medios de inmersión (bloques secos y baños líquidos). En termómetros con sensores de longitud no despreciable se observa que la punta del termómetro indica temperaturas ligeramente inferiores en módulo a la temperatura del medio. La corrección de este efecto se modela como

$$\delta_{imm} = (T_{set} - T_{amb}) K e^{\frac{-L}{D_{eff}}} \quad (19)$$

donde T_{set} es el punto de seteo, la temperatura nominal del punto de calibración, T_{amb} la temperatura ambiente, K una constante menor pero cercana a 1, L la longitud de inmersión y D_{eff} el diámetro efectivo del termómetro [2, 13]. Tomando $K \approx 1$ resulta $D_{eff} = D$ para baños líquidos, y $D_{eff} = 2D$ para bloques secos, con D el diámetro del termómetro,. Se puede reescribir la fórmula definiendo una constante $\gamma = \frac{D_{eff}}{D} = 1$ ó 2 según si el medio es baño líquido o bloque seco, de modo que las correcciones resultan

$$\delta_{imm\ pat} = (T_{set} - T_{amb}) e^{\frac{-L_{pat}}{\gamma D_{pat}}} \quad \delta_{imm\ ubp} = (T_{set} - T_{amb}) e^{\frac{-L_{ubp}}{\gamma D_{ubp}}} \quad (20)$$

Para el caso de mediciones en laboratorio el patrón siempre se inserta a la inmersión máxima posible del medio (L_{pat} = longitud de inmersión máxima del medio). Para la UBP se sobreestima

la corrección asumiendo que está a la inmersión mínima posible en el medio (L_{ubp} = longitud de inmersión mínima del medio) ya que las longitudes de los sensores de las distintas unidades bajo prueba pueden variar.

2.3. Componentes de incertidumbre

2.3.1. Repetibilidad ($\sigma_{rep\ ubp}$, $\sigma_{rep\ pat}$)

Incertidumbre asociada a calcular el promedio a partir de una serie de mediciones repetidas de un mismo valor. Se calcula como la **desviación estándar experimental de la media** de las n mediciones registradas en el punto de calibración [4]

$$\Delta_{rep} = s(\bar{T}) = \frac{s(T_k)}{\sqrt{n}}, \quad (21)$$

donde $\bar{T}$ es la media de las mediciones de temperatura y $s(T_k)$ es la **desviación estándar experimental** de las mismas, una medida de su dispersión alrededor de la media

$$s(T_k) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (T_k - \bar{T})^2}{n - 1}}. \quad (22)$$

Su distribución de probabilidad de origen es la normal y al estimarse a partir de métodos estadísticos y mediciones es de tipo A. Se calcula tanto para las mediciones de la UBP como para las del patrón.

2.3.2. Resolución ($\sigma_{res\ ubp}$, $\sigma_{res\ pat}$)

Incertidumbre debida a la mínima diferencia entre indicaciones que el instrumento puede distinguir. Para una indicación dada, el valor de la magnitud puede encontrarse con igual probabilidad en cualquier punto del intervalo de amplitud R centrado en ella, de modo que la resolución R declarada del instrumento es el ancho completo de una distribución rectangular. Al obtenerse de una especificación de fábrica es una incertidumbre de tipo B.

Histéresis ($\sigma_{his\ ubp}$)

Fenómeno que produce una diferencia en las lecturas de un instrumento de medición dependiendo de si el valor fue alcanzado en forma ascendente o descendente. Su distribución de probabilidad de origen es rectangular de ancho completo. Se aplica uno de dos criterios:

Criterio 1 (por defecto): Se asume el 0,2 % del rango ensayado, extremo pesimista del rango de histéresis típico de las termorresistencias industriales

$$\Delta_{his\ ubp} = 0,002 (T_{max} - T_{min}), \quad (23)$$

donde T_{max} y T_{min} son el mayor y el menor punto de calibración ensayados[12]. Al obtenerse de información conocida y no de una serie de mediciones es una incertidumbre de tipo B.

Criterio 2: Se registran mediciones en el punto medio del rango durante las carrera ascendente y descendiente. La histéresis es la diferencia entre los promedios de ambas series[12]:

$$\Delta_{his\ ubp} = |\bar{T}_{asc} - \bar{T}_{desc}|. \quad (24)$$

Al obtenerse del análisis estadístico de series de observaciones es de tipo A, con $\nu = 2n - 2$: dos series de n mediciones y dos restricciones, una por cada promedio.

Incertidumbre por ajuste de la corrección del patrón ($\sigma_{int\ ccr\ pat}$)

Incertidumbre que resulta de haber obtenido la corrección del patrón (subsección 2.2.1) mediante un ajuste por mínimos cuadrados [1, 11]. Se estima por la dispersión de los residuos:

$$\Delta_{int\ ccr\ pat} = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n [C_k - C(T_k)]^2}{n - 2}}, \quad (25)$$

donde C_k son las correcciones informadas en el certificado de calibración del patrón, $C(T_k)$ las predichas por la recta de ajuste evaluada en las mismas temperaturas, y n el número de puntos del certificado. Se resta 2 por el número de parámetros del ajuste lineal. Proviene de la distribución normal y al calcularse a partir del análisis estadístico de una serie de mediciones es de tipo A, con $\nu = n - 2$.

Incertidumbre de calibración del patrón ($\sigma_{cal\ pat}$)

Incertidumbre de medición del patrón informada en su certificado de calibración, evaluada para la temperatura de referencia de la calibración de la UBP. Como el certificado del patrón informa la incertidumbre expandida en un número acotado de puntos, se ajusta un polinomio cuadrático a esos valores y se lo evalúa en T_{ref} [1]. Como se ajustan datos de incertidumbre expandida, se divide el resultado del ajuste por el factor de cobertura $k = 2$ con el que fue informada para obtener la incertidumbre estándar [6]

$$\Delta_{cal\ pat} = \frac{aT_{ref}^2 + bT_{ref} + c}{2}, \quad (26)$$

donde a , b y c son los coeficientes del ajuste cuadrático de la incertidumbre expandida del certificado en función de la temperatura. Tiene distribución normal y al obtenerse de información conocida (los coeficientes del ajuste) y no de una serie de mediciones es de tipo B.

Incertidumbre por ajuste de la incertidumbre de calibración del patrón ($\sigma_{int\ cal\ pat}$)

Análoga a la interpolación de la corrección, pero sobre el ajuste cuadrático de la componente anterior: es la incertidumbre debido a haber empleado el método de mínimos cuadrados para conocer la incertidumbre de calibración en puntos intermedios.

$$\Delta_{int\ cal\ pat} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n [U_k - U(T_k)]^2}{n - 3}}, \quad (27)$$

donde U_k son las incertidumbres expandidas informadas en el certificado y $U(T_k)$ las predichas por el ajuste. Se resta 3 por los tres parámetros del ajuste cuadrático, y se divide por 2 porque los datos ajustados son incertidumbres expandidas con $k = 2$.

Deriva del patrón ($\sigma_{der\ pat}$)

Incertidumbre asociada a la variación de la lectura del patrón con el tiempo entre calibraciones sucesivas. Se estima como un tercio de la *tolerancia del patrón*, según su especificación de fábrica, evaluada en la temperatura de referencia

$$\Delta_{der\ pat} = \frac{tol_{pat}}{3} = \frac{1}{3} \left(\frac{tol_{p,pat} \%}{100} |T_{ref}| + tol_{f,pat} \right), \quad (28)$$

donde $tol_{p,pat}$ y $tol_{f,pat}$ son la tolerancia porcentual y la tolerancia fija especificadas por el fabricante del patrón. Tiene distribución rectangular y al obtenerse de una especificación es de tipo B.

No debe confundirse con la tolerancia de calibración de la sec. 1.5.3, que la solicita el cliente para cada punto y se evalúa en el punto de seteo T_{set} .

Inestabilidad del medio ($\sigma_{ine\ med}$)

Incertidumbre debida a la variación de la temperatura del medio de comparación en el tiempo durante la medición. Se obtiene evaluando la temperatura de referencia en la recta de ajuste de la inestabilidad de la caracterización del medio

$$\Delta_{ine\ med} = m_{ine} T_{ref} + b_{ine}. \quad (29)$$

donde m_{ine} y b_{ine} son los coeficientes de la recta de ajuste de inestabilidad correspondiente al rango que contiene al punto de calibración.

Inhomogeneidad axial del medio ($\sigma_{ina\ med}$)

Incertidumbre debida a la variación de la temperatura a lo largo de la profundidad de los orificios del inserto de un bloque seco. Se obtiene igual que la inestabilidad, evaluando la temperatura de referencia en la recta de ajuste correspondiente de la caracterización del medio

$$\Delta_{ina\ med} = m_{ina} T_{ref} + b_{ina}, \quad (30)$$

con m_{ina} y b_{ina} los coeficientes de la recta de ajuste de inhomogeneidad axial correspondiente al rango que contiene al punto de calibración.

Inhomogeneidad radial del medio ($\sigma_{inr\ med}$)

Incertidumbre debida a la variación de la temperatura entre los distintos orificios del inserto de un bloque seco. Se obtiene como

$$\Delta_{inr\ med} = m_{inr} T_{ref} + b_{inr}. \quad (31)$$

donde m_{inr} y b_{inr} son los coeficientes de la recta de ajuste de inhomogeneidad radial correspondiente al rango que contiene al punto de calibración.

Inhomogeneidad volumétrica del medio ($\sigma_{inv\ med}$)

Incertidumbre debida a la variación de la temperatura dentro del volumen o zona de trabajo caracterizada de un baño líquido o de una cámara de temperatura ambiental:

$$\Delta_{inv\ med} = m_{inv} T_{ref} + b_{inv}. \quad (32)$$

donde m_{inv} y b_{inv} son los coeficientes de la recta de ajuste de inhomogeneidad volumétrica correspondiente al rango que contiene al punto de calibración.

Tabla 2: Tabla de componentes de incertidumbre para calibraciones de temperatura de contacto y ambiental. En violeta se pintan las componentes correspondientes a la UBP, en amarillo las relacionadas al patrón y en rojo las que provienen del medio.

	Componente	Valor (Δ)	Distribución	Factor	Tipo	Grados de libertad	c_i
1	$\sigma_{rep\ ubp}$	$\frac{s_{ubp}}{\sqrt{n}}$	Normal	1	A	$n - 1$	-1
2	$\sigma_{res\ ubp}$	$\Delta_{res\ ubp}$	Rectangular, ancho completo	$2\sqrt{3}$	B	100	-1
3	$\sigma_{his\ ubp}$	Crit. 1: $0,2\% \cdot (T_{max} - T_{min})$	Rectangular, ancho completo	$2\sqrt{3}$	B	100	-1
		Crit. 2: $ \bar{T}_{asc} - \bar{T}_{desc} $			A	$2n - 2$	
4	$\sigma_{rep\ pat}$	$\frac{s_{pat}}{\sqrt{n}}$	Normal	1	A	$n - 1$	1
5	$\sigma_{res\ pat}$	$\Delta_{res\ pat}$	Rectangular, ancho completo	$2\sqrt{3}$	B	100	1
6	$\sigma_{int\ ccr\ pat}$	$\sqrt{\frac{\sum Residuos^2}{n - 2}}$	Normal	1	A	$n - 2$	1
7	$\sigma_{cal\ pat}$	$\frac{a \cdot T_{ref}^2 + b \cdot T_{ref} + c}{2}$	Normal	1	B	100	1
8	$\sigma_{int\ cal\ pat}$	$\frac{1}{2} \sqrt{\frac{\sum Residuos^2}{n - 3}}$	Normal	1	A	$n - 3$	1
9	$\sigma_{der\ pat}$	$\frac{1}{3} \left(\frac{tol\ \% \ pat}{100} \cdot T_{ref} + tol_{set\ pat} \right)$	Rectangular, medio ancho	$\sqrt{3}$	B	100	1
10	$\sigma_{ine\ med}$	$m_{ine} \cdot T_{ref} + b_{ine}$	Rectangular, medio ancho	$\sqrt{3}$	B	100	1
11	$\sigma_{ina\ med}$	$m_{ina} \cdot T_{ref} + b_{ina}$	Rectangular, medio ancho	$\sqrt{3}$	B	100	1
12	$\sigma_{inr\ med}$	$m_{inr} \cdot T_{ref} + b_{inr}$	Rectangular, medio ancho	$\sqrt{3}$	B	100	1
13	$\sigma_{inv\ med}$	$m_{inv} \cdot T_{ref} + b_{inv}$	Rectangular, medio ancho	$\sqrt{3}$	B	100	1

Referencias

- [1] D. R. White J. V. Nicholas. «Traceable Temperatures». En: John Wiley & Sons, Ltd, 2001. Cap. 2.12.
- [2] D. R. White J. V. Nicholas. «Traceable Temperatures». En: John Wiley & Sons, Ltd, 2001. Cap. 4.4.1.
- [3] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. 4.1.
- [4] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. 4.2.
- [5] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. G.3.3.
- [6] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. 4.3.
- [7] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. G.6.4.
- [8] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. 5.1.
- [9] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. 6.2.
- [10] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. G.6.2.
- [11] JCGM. «Evaluación de datos de medición - Guía para la expresión de la incertidumbre de medida». En: Centro Español de Metrología, 2008. Cap. H.3.
- [12] German Calibration Service. «Guideline DKD-R 5-1 Calibration of resistance thermometers». En: German Calibration Service, 2023. Cap. 8.10.
- [13] P. John Tavener. «Calibración de Temperatura; profundidades de inmersión». En: (2006).